

Metoda potęgowa (3×3), SVD z AA^T oraz porównanie z biblioteką

Rachunek Macierzowy — program 5

Kacper Bujak, Wojciech Maćkowiak

9 maja 2026

1 Wstęp teoretyczny

Rozkład wartości osobliwych (SVD). Dla macierzy prostokątnej $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ istnieje rozkład

$$A = UDV^T,$$

gdzie $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ oraz $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ są *ortogonalne* ($U^T U = I$, $V^T V = I$), a $D \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ma nieujemne wartości na przekątnej $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$ (wartości osobliwe). Kolumny U i V to odpowiednio lewe i prawe wektory osobliwe; diagonalne D opisuje “rozciągnięcie” A wzdłuż tych kierunków. SVD jest podstawowym narzędziem: kompresji danych, szacowania rzędu i stabilnego rozwiązywania układów (np. przez pseudoodwrotność Moore’a–Penrose’a), a w praktyce numerycznej często służy jako referencyjny rozkład do porównań.

W ćwiczeniu konstruujemy SVD małej macierzy 3×3 z symetrii AA^T : wartości własne AA^T wiążą się z kwadratami σ_i^2 , a macierz V odtwarzamy ze wzoru na $A^T U$ i odwrotność diagonalną (na poziomie implementacji z tolerancją dla zerowych σ_i). Dzięki temu widać powiązanie SVD z diagonalizacją macierzy symetrycznej dodatniej półokreślonej oraz można *niezależnie* sprawdzić zgodność z gotową procedurą `svd(A)` z biblioteki.

Metoda potęgowa. Dla macierzy symetrycznej dominująca para własna (λ, v) opisuje kierunek największej względnej “aktywności” A na sferze jednostkowej; iteracja $z \mapsto Az$ (z normalizacją) to najprostszy sposób numerycznego przybliżenia tej pary. Deflacja odejmuje znaleziony składnik rangi 1, aby kolejno uzyskać kolejne wartości własne — co w rozmiarze 3×3 daje pełny zestaw trzech par potrzebnych m.in. do interpretacji spektrum A i do kontekstu całego zadania obok SVD.

2 Cel ćwiczenia

Zbadanie zbieżności **metody potęgowej** dla macierzy symetrycznej $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ przy różnych normach residuum, wyznaczenie trzech par własnych metodą potęgową z **deflacją**, następnie odtworzenie SVD z rozkładu AA^T oraz porównanie rekonstrukcji UDV^T z wynikiem `svd(A)` w normach macierzowych.

3 Opis metody / algorytmu

3.1 Metoda potęgowa i deflacja

Dla symetrycznej A iteracja $z \leftarrow Az$ (po unormowaniu) zbiega do wektora własnego odpowiadającego $|\lambda_{\max}|$. Przybliżenie wartości własnej daje **iloraz Rayleigha** $\mu = (z^T A z) / (z^T z)$. Jako miarę błędu przyjmujemy $\|Az - \mu z\|_p$ dla $p \in \{1, 2, 3, 4, \infty\}$ (w poleceniu występuje niejasny zapis $\max(w)$; standardowo używa się residuum spektralnego z μ z Rayleigha).

Po znalezieniu (λ_1, v_1) stosujemy deflację symetryczną $A \leftarrow A - \lambda_1 v_1 v_1^T$ i powtarzamy procedurę dla kolejnych par.

3.2 SVD z AA^T

Dla $AA^T = U\Lambda U^T$ przyjmujemy $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ (diagonalne D), $V = A^T U D^+$ z pseudoodwrotnością elementów zerowych σ_i .

4 Pseudokod

Wejście: symetryczna A (3x3), eps_stop, prog_precheck

1) Losuj z o współrzędnych $U(0,1)^3$, normalizuj $\|z\|_2 = 1$

2) $\mu = (z^T A z) / (z^T z)$

Jesli $\|A z - \mu z\|_2 < \text{precheck}$: wroc do 1) (unik startu juz "zbieznego")

3) Petla:

$\mu = (z^T A z) / (z^T z)$; blad_p = $\|A z - \mu z\|_p$ dla kazdego p

Zapisz (iter, blad_p) do historii

Jesli $\|A z - \mu z\|_2 < \text{eps_stop}$: STOP

$z \leftarrow A z$; $z \leftarrow z / \|z\|_2$

4) Deflacja: $A \leftarrow A - \lambda v v^T$; powtorz 1-3 dla kolejnych par

SVD: $\text{eig}(A A^T) \rightarrow U, \text{sigma}$; $V = A^T U \text{diag}(1/\text{sigma})$; porownaj z $\text{svd}(A)$

5 Implementacja

Katalog src/: solution.m (orchestracja, SVD, eksport), power_method_symmetric.m (jedna para), matrix_norm_schatten.m, write_bmatrix.m. Uruchomienie: `run('solution.m')` z src/, następnie python analysis/plot_prog5.py z korzenia prog_5/.

6 Fragmenty kodu

6.1 Deflacja i eksport historii (pętla po parach)

```
1 %% Metoda potęgowa + deflacja: 3 pary, historia błedu w normach 1,2,3,4,Inf
2 eps_stop = 1e-4;
3 precheck = 1e-8;
4 p_names = {'1', '2', '3', '4', 'inf'};
5 Awork = A;
6 lam_pow = zeros(3, 1);
7 V_pow = zeros(3, 3);
8
```

```

9 for k = 1:3
10     [lamk, vk, histk] = power_method_symmetric(Awork, eps_stop, precheck);
11     lam_pow(k) = lamk;
12     V_pow(:, k) = vk;
13     % 15 plikow: iteracja, blad w danej normie
14     for pi = 1:5
15         fn = sprintf('%sconv_k%d_p%s.txt', data_pfx, k, p_names{pi});
16         dlmwrite(fn, [histk(:, 1), histk(:, pi + 1)], 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e')
17         ;
18     endfor
19     if k < 3
20         Awork = Awork - lamk * (vk * vk');
21     endif
22 endfor

```

6.2 Jedna iteracja potęgowa z historią norm

```

1 function [lam, v, hist] = power_method_symmetric(Awork, eps_stop, precheck)
2 % Jedna para własna symetrycznej Awork; historia błędu ||A z - mu z||_p w kolumnach 2..6.
3 maxit = 400;
4 z = rand(3, 1);
5 for guard = 1:80
6     zn = z / norm(z, 2);
7     mu = (zn' * Awork * zn) / (zn' * zn);
8     pre = norm(Awork * zn - mu * zn, 2);
9     if pre >= precheck
10         z = zn;
11         break;
12     endif
13     z = rand(3, 1);
14 endfor
15
16 hist = zeros(maxit, 6);
17 z = z / norm(z, 2);
18 for it = 1:maxit
19     mu = (z' * Awork * z) / (z' * z);
20     r = Awork * z - mu * z;
21     hist(it, 1) = it;
22     hist(it, 2) = norm(r, 1);
23     hist(it, 3) = norm(r, 2);
24     hist(it, 4) = norm(r, 3);
25     hist(it, 5) = norm(r, 4);
26     hist(it, 6) = norm(r, Inf);
27     if hist(it, 3) < eps_stop
28         hist = hist(1:it, :);
29         break;
30     endif
31     z = Awork * z;
32     nz = norm(z, 2);
33     if nz < 1e-300
34         break;
35     endif
36     z = z / nz;
37 endfor

```

6.3 SVD z AA^T i normy różnicy względem svd

```

1 %% SVD z  $AA^T$ : U, D (sigma), V = A' U D^-1
2 AAT = A * A';
3 [U_e, D_e] = eig(AAT);
4 lam_aat = real(diag(D_e));
5 [lam_aat, ord] = sort(lam_aat, 'descend');
6 U_svd = real(U_e(:, ord));
7 sigma = sqrt(max(0, lam_aat));
8 Sigma = diag(sigma);
9 tol = 3 * eps * max([max(sigma); 1e-16]);
10 inv_sig = zeros(3, 1);

```

```

11 for i = 1:3
12     if sigma(i) > tol
13         inv_sig(i) = 1 / sigma(i);
14     endif
15 endfor
16 Sigma_pinv = diag(inv_sig);
17 V_svd = A' * U_svd * Sigma_pinv;
18
19 dlmwrite([data_pfx 'U.txt'], U_svd, 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e');
20 dlmwrite([data_pfx 'Sigma.txt'], Sigma, 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e');
21 dlmwrite([data_pfx 'V.txt'], V_svd, 'delimiter', ' ', 'precision', '%.14e');
22
23 recon = U_svd * Sigma * V_svd';
24 fprintf('||A - U Sigma V''||_F (SVD z AA''T): %.3e\n', norm(A - recon, 'fro'));
25
26 %% Porównanie z bibliotecznym svd(A) - normy macierzy różnicy E
27 [Us, Ss, Vs] = svd(A);
28 E = U_svd * Sigma * V_svd' - Us * Ss * Vs';
29 err1 = norm(E, 1);
30 err2 = norm(E, 2);
31 err3 = matrix_norm_schatten(E, 3);
32 err4 = matrix_norm_schatten(E, 4);
33 errinf = norm(E, Inf);

```

7 Wyniki numeryczne

7.1 Macierz A oraz czynniki U, D, V

Losowanie: `rng(20260417)`, $A = (B + B^T)/2$ dla losowego B . Macierze wyświetlane osobno i przeskalowane do szerokości wiersza (unik przelewu poza marginesy).

$$A = \begin{bmatrix} 0.919544 & 0.412122 & 0.143830 \\ 0.412122 & 0.316879 & 0.622438 \\ 0.143830 & 0.622438 & 0.818782 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 0.560038 & 0.789462 & 0.251212 \\ 0.537323 & -0.115326 & -0.835454 \\ 0.630588 & -0.602868 & 0.488783 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1.476899 & 0.000000 & 0.000000 \\ 0.000000 & 0.749505 & 0.000000 \\ 0.000000 & 0.000000 & 0.171199 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 0.560038 & 0.789462 & -0.251212 \\ 0.537323 & -0.115326 & 0.835454 \\ 0.630588 & -0.602868 & -0.488783 \end{bmatrix}$$

7.2 Zgodność wartości własnych

Tabela 1: Wartości własne z $\text{eig}(A)$ oraz z metody potęgowej z deflacją.

źródło	λ_1	λ_2	λ_3
eig	1.47689899	0.74950517	-0.17119935
metoda potęgowa	1.47689897	0.74950519	-0.17119939

7.3 Błąd rekonstrukcji SVD względem $\text{svd}(A)$ (pkt. 4)

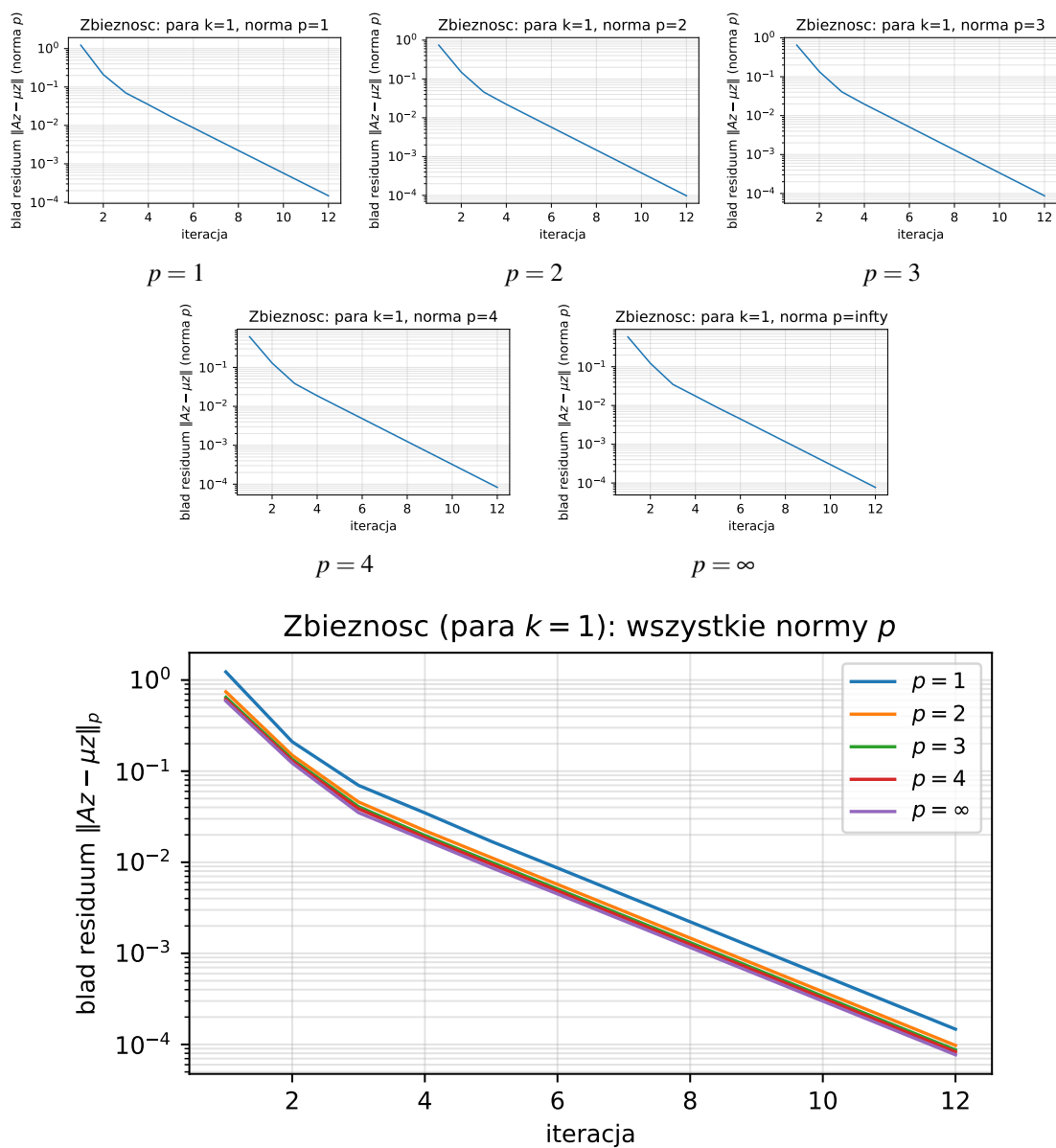
Normy $p = 1, 2, \infty$ — normy indukowane macierzy różnicy E . Dla $p = 3, 4$ podano **normę Schattena** rzędu p na wartościach osobliwych E (oznaczenie $\|E\|_{S,p}$), bo w Octave/MATLAB norma indukowana jest standardowo zdefiniowana głównie dla $p \in \{1, 2, \infty\}$.

Tabela 2: Błędy rekonstrukcji SVD z AA^T względem bibliotecznego $\text{svd}(A)$.

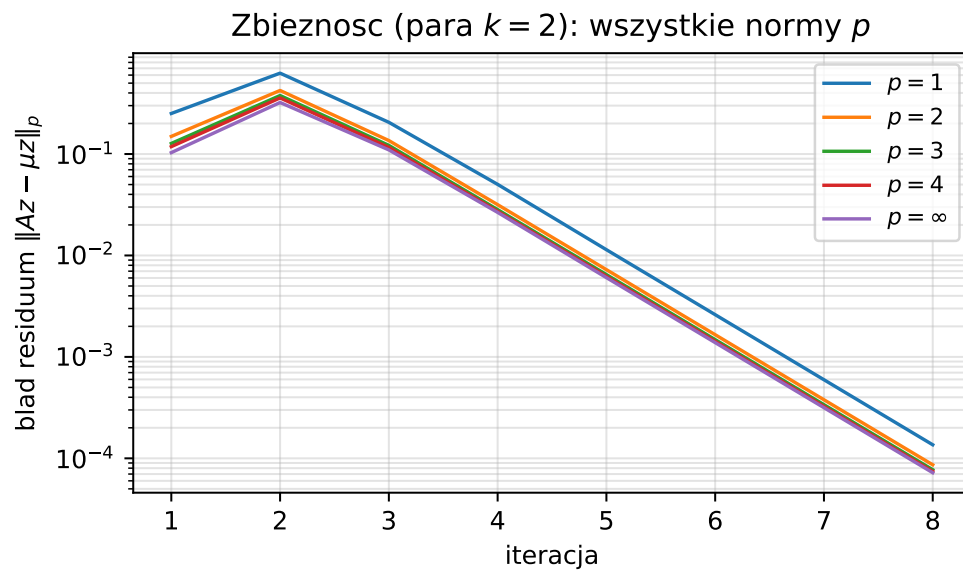
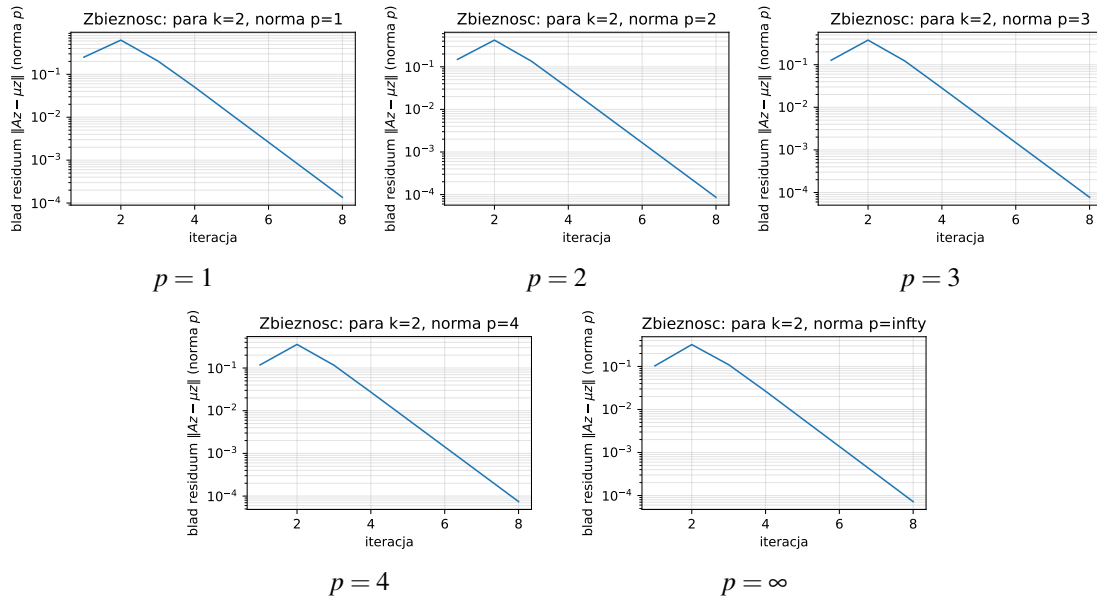
p	wartość
1	$1.804112e - 15$
2 (spektralna)	$1.154635e - 15$
3 (Schatten)	$1.181625e - 15$
4 (Schatten)	$1.162322e - 15$
∞	$1.443290e - 15$

7.4 Wykresy zbieżności ($5 \times 3 = 15$)

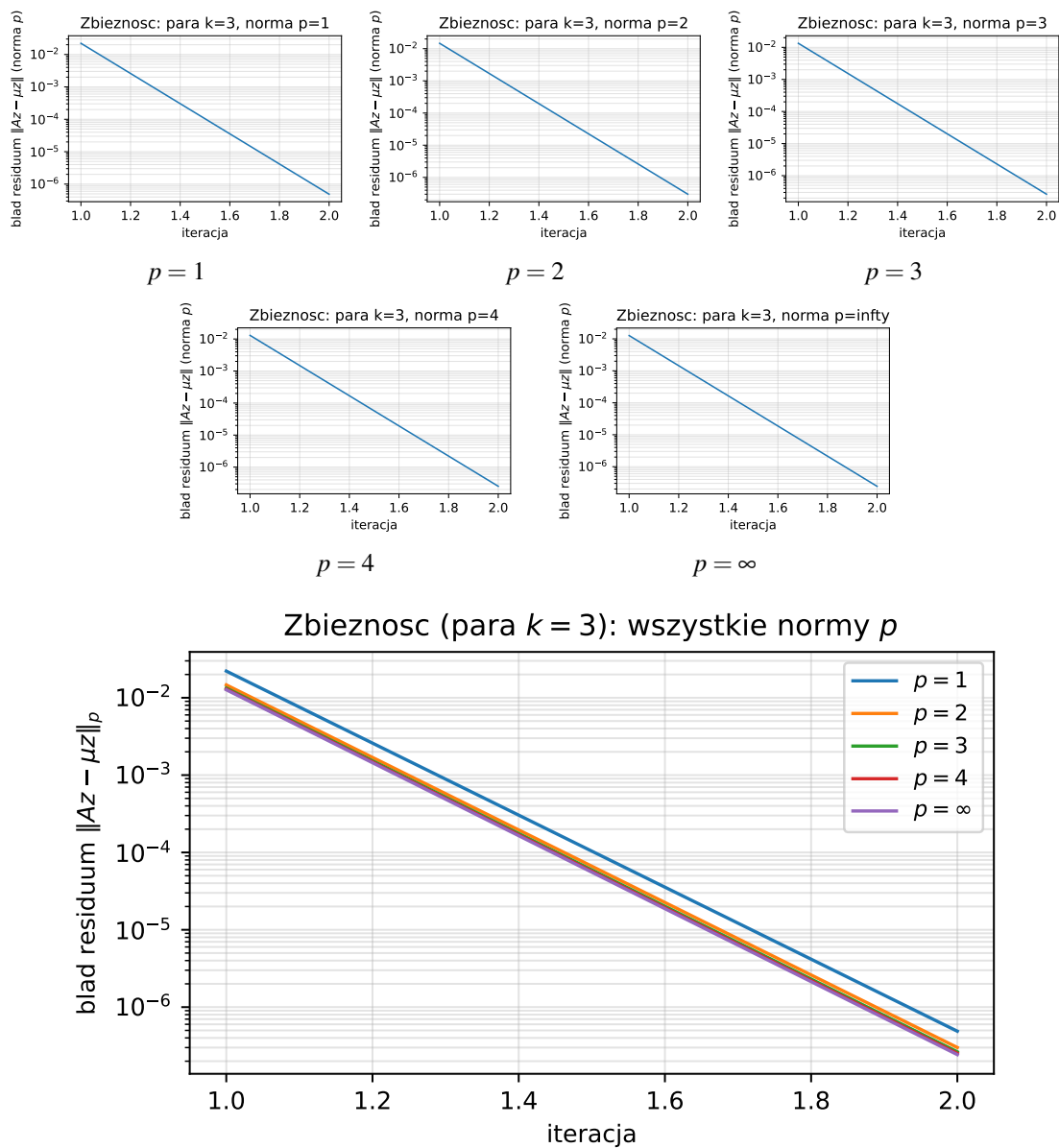
Oś pozioma: iteracja; oś pionowa (skala logarytmiczna): $\|Az - \mu z\|_p$. Próg stopu $\varepsilon = 10^{-4}$ w normie 2. Układ **3 wykresy + 2 wykresy** w dwóch rzędach mieści się w szerokości strony bez ściskania etykiet.



Rysunek 1: Pierwsza para własna (metoda na oryginalnym A), błąd residuum w pięciu normach; poniżej wszystkie krzywe na jednym wykresie (inne kolory dla $p = 1, 2, 3, 4, \infty$).



Rysunek 2: Druga para własna (macierz po jednej deflacji); na dolnym wykresie wszystkie normy p razem.



Rysunek 3: Trzecia para własna (macierz po dwóch deflacjach); na dolnym wykresie wszystkie normy p razem.

8 Wnioski

Wartości własne z deflacji pokrywają się z eig na poziomie 10^{-8} , co jest typowe przy kolejnych odejmowaniach rang-1. SVD z AA^T odtwarza A z błędem rzędu maszynowego; normy $\|E\|_p$ względem $\text{svd}(A)$ są rzędu 10^{-15} .

Krzywe zbieżności przy różnych p różnią się skalą residuum (normy wektora na $\mathbb{R}^3$ nie są równoważne), lecz moment spełnienia kryterium w normie 2 jest wspólny dla wszystkich zapisów z tej samej iteracji.